

02 경보설비

16. 비상방송설비(NFTC 202)

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일:: 2026-06-20
- 공식 기준: [비상방송설비의 화재안전기술기준\(NFTC 202\)](#).
- 최신 공고: 국립소방연구원공고 제2023-4호, 2023. 2. 10
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 1) 설치대상 -> 2) 구성 -> 기동장치 또는 발신기 -> 입력장치 -> 조작장치 -> 확성기 -> 음량조절기 -> 증폭기
- 2026 최신기준 체크
- 국가법령정보센터 현행본 기준으로 최신 공고를 확인함.
- 2026-06-20 확인 기준, 본문 내 2026년 신설 · 개정 표시는 별도로 확인되지 않음.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.

0-1) 핵심 이미지

NFTC202

비상방송설비(NFTC 202)

02 경보설비 · 카드 2개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

- 1) 설치대상
- 2) 구성
- 기동장치 또는 발신기
- 입력장치
- 조작장치

2026 체크

- 2026-06-20 기준 최신 공고 확인
- 별도 2026 개정 없음

먼저 볼 숫자

- 11명
- 3층
- 500m
- 5백㎡

암기 단서

- 사모
- 지제층
- 11
- 지하3층

한 줄 전략

1) 설치대상 -> 2) 구성 -> 기동장치 또는 발신기 -> 입력장치 -> 조작장치 -> 확성기 -> 음...
대상 → 기준값 → 설치방법 → 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.

1) 설치대상

문제 비상방송설비 설치대상을 답하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 사모님이 지제층 자녀 11 명을 지하3층 에 유괴해서 방송에 나왔다.
- 추가 설명 :
- 관련 정보 : 비상콘센트 설치대상 ➡ 11 11 지하 3층 1천 터널 500m

- 1. 연면적 3천5백㎡ 이상인 것
- 2. 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 것
- 3. 지하층의 층수가 3층 이상인 것

2) 구성

기동장치 또는 발신기

입력장치

조작장치

확성기

음량조절기

증폭기

전원

3) 설치기준

음향장치

- 비상방송설비의 음향장치 설치기준 12가지를 쓰시오.
 - 실내외 삼일/층이오/삼선/팔일오/기연층표/수점/ 십일공십육(발위사/일위사지/지지위)/비차/장무/이동통/십내/팔자
-
- 1. 확성기의 음성입력은 3 W(실내에 설치하는 것에 있어서는 1 W) 이상일 것
 - 2. 확성기는 각 층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25 m 이하가 되도록 하고, 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것
 - 3. 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것
 - 4. 조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것
 - 5. 조작부는 기동장치의 작동과 연동하여 해당 기동장치가 작동한 층 또는 구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것
 - 6. 증폭기 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상 유효한 곳에 설치할 것

- 7. 층수가 **11층(공동주택의 경우에는 16층)** 이상의 특정소방대상물은 다음의 기준에 따라 경보를 발할 수 있도록 해야 한다.
 - 7.1) 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 **발화층** 및 그 **직상 4개층**에 경보를 발할 것
 - 7.2) 1층에서 발화한 때에는 발화층 · 그 **직상 4개층** 및 **지하층**에 경보를 발할 것
 - 7.3) **지하층**에서 발화한 때에는 발화층 · 그 **직상층** 및 기타의 **지하층**에 경보를 발할 것
- 8. 다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재 시 **비상경보** 외의 방송을 **차단**할 수 있는 구조로 할 것
- 9. 다른 전기회로에 따라 유도**장애**가 생기지 **않도록** 할 것
- 10. 하나의 특정소방대상물에 **2** 이상의 조작부가 설치되어 있는 때에는 각각의 조작부가 있는 장소 상호 간에 **동시 통화**가 가능한 설비를 설치하고, 어느 조작부에서도 해당 특정소방대상물의 전 구역에 방송을 할 수 있도록 할 것
- 11. 기동장치에 따른 화재신호를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 **10초 이내**로 할 것

2. 음향장치는 다음의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 해야 한다.

- 12.1) 정격전압의 **80 %** 전압에서 음향을 발할 수 있는 것을 할 것
- 12.2) **자동화재탐지설비**의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

배선

문제 비상방송설비의 **배선**의 설치기준 4가지를 기술하시오.

답안

- **확배단지/전화그열/전전대배선절전 부전대배선 절125 점일 /비배별관덕 물플약 60**
과일장수가 아파트**단지**를 **확보**한 후 **비상방송**을 하는데 불티나게 **전화**가 와서 그 전화에 **열**이 발생.일손이 부족하니까 누구든지 버스타고와라~ **전대**가는 버스 **배선**은 **절전버스**이다. 자리가 부족하면 **부전대배선**을 타고 와라! **이리**와서 **쫄** 일좀 해라! **비배~별관덕**이 만든 **물플약 60**개 먹고 열심히 일할게~
- 화재로 인하여 하 **나의 층의 확성기** 또는 **배선**이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재 통보에 **지장**이 없도록 할 것
- **전원회로**의 배선은 옥내소화전설비(NFTC 102)에 따른 **내화배선**에 따르고, 그 밖의 배선은 옥내소화전설비(NFTC 102)에 따른 **내화배선** 또는 **내열배선**에 따를 것
- **전원회로**의 전로와 대지 사이 및 **배선**상호간의 절연저항은「전기사업법」제67조에 따른「전기설비기술기준」이 정하는 바에 따르고, / **부속회로**의 전로와 대지 사이 및 **배선** 상호 간의 절연저항은 **1**경계구역마다 직류 **250 V**의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 **0.1 MΩ** 이상이 되도록 할 것
- **비상방송설비**의 **배선**은 다른 전선과 **별도의 관·덕트**(절연효력이 있는 것으로 구획한 때에는 그 구획된 부분은 별개의 덕트로 본다) **물드** 또는 **플박스** 등에 **설치** 할 것. 다만, **60 V** 미만의 **약전류회로**에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때는 그렇지 않다.

상용전원

예비전원